Probabilités

Chapitre 17 : La loi normale

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

La loi qui domine tout **1**
- La définition . . . 1
- La courbe et ses trois nombres . . . 3
- Ses propriétés . . . 3

Une seule table pour toutes **4**
- La standardisation . . . 4
- L'opération . . . 4
- Ce que z signifie . . . 5
- Lire la table . . . 6
- Les quatre situations . . . 6
- Les valeurs à connaître par cœur . . . 7

La normale au travail **7**
- Approximer la binomiale . . . 7
- La correction de continuité . . . 8
- Une propriété capitale . . . 8

Ce qu'il faut retenir **9**
- Le résumé du chapitre . . . 9

La loi qui domine tout

La définition

Loi normale

X suit une loi **normale** — ou de Laplace-Gauss — d'espérance m et d'écart-type σ, notée $X \sim \mathcal{N}(m\,;\sigma)$, si sa densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}$$

Cette formule ne sert jamais

On ne l'intègre pas — elle n'a pas de primitive élémentaire. On ne la calcule pas à la main. **Retenez-en une seule chose** : elle ne dépend de x qu'à travers $\dfrac{x-m}{\sigma}$. C'est ce qui rendra une table unique suffisante.

Démonstration : L'intégrale de Gauss et la constante de la loi normale

L'intégrale de Gauss. Posons $I = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x$ (positive et finie : la fonction décroît très vite). Le produit de deux intégrales est une intégrale double :

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x \times \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-y^2/2}\,\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Passons en coordonnées polaires $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, où $x^2+y^2 = r^2$ et $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$:

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{+\infty} r\,\mathrm{e}^{-r^2/2}\,\mathrm{d}r = 2\pi\left[-\mathrm{e}^{-r^2/2}\right]_0^{+\infty} = 2\pi.$$

Donc $I = \sqrt{2\pi} \approx 2{,}5066$. (L'écriture du produit comme intégrale double et le changement de variables polaire relèvent de l'analyse à plusieurs variables : on les admet.)

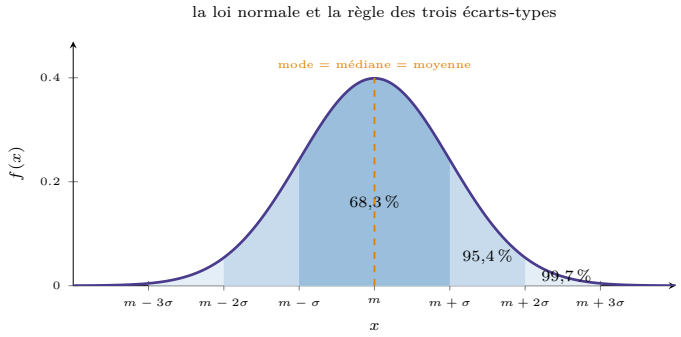
La normalisation. Dans $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}\mathrm{d}x$, le changement de variable $u = \dfrac{x-m}{\sigma}$, $\mathrm{d}x = \sigma\,\mathrm{d}u$, donne

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-u^2/2}\,\mathrm{d}u = \frac{I}{\sqrt{2\pi}} = 1.$$

Ce que cela dit. Le facteur $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ n'est pas décoratif : le $\sqrt{2\pi}$ est exactement l'aire sous $\mathrm{e}^{-x^2/2}$, et le σ compense l'étalement de l'axe des abscisses.

■

La courbe et ses trois nombres



Deux paramètres, et c'est tout

m place la cloche, σ règle sa largeur. La forme, elle, ne change jamais.

Symétrique autour de m : le coefficient d'asymétrie est nul, l'aplatissement vaut 3.

Les trois nombres à savoir par cœur
68 — 95 — 99,7.

Ils permettent de juger n'importe quel écart de tête, sans table ni calculette.

Pourquoi elle est partout. Non par commodité, mais par théorème : dès qu'une grandeur résulte de l'addition de nombreuses causes indépendantes et de faible poids individuel, sa loi tend vers la normale. C'est le théorème central limite — et c'est le sujet du chapitre 21.

Ses propriétés

Cinq faits

1. Elle est **symétrique** autour de m : mode, médiane et moyenne coïncident.
2. m la **déplace**, σ la **resserre ou l'étale** ; la forme reste la même.
3. Ses points d'inflexion sont en $m-\sigma$ et $m+\sigma$.
4. Son coefficient d'asymétrie est nul, son aplatissement vaut 3.
5. Elle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, mais l'essentiel de son aire tient dans $[m-3\sigma\,;\,m+3\sigma]$.

Démonstration : Symétrie, inflexion, asymétrie et aplatissement de la normale

Symétrie. La densité ne dépend de x que par $(x-m)^2$: $f(m+h)=f(m-h)$. Donc $P(X\le m)=P(X\ge m)=\frac{1}{2}$ (la médiane est m) ; l'exposant $-\frac{1}{2}\big(\frac{x-m}{\sigma}\big)^2$ est maximal, égal à 0, en $x=m$ (le mode est m) ; et l'espérance, calculée plus haut, est m. Mode, médiane et moyenne coïncident.

Forme. $f(x)=\dfrac{1}{\sigma}\,\varphi\big(\frac{x-m}{\sigma}\big)$: le graphe de φ est translaté de m et dilaté horizontalement d'un facteur σ (et écrasé verticalement du même facteur, pour garder l'aire 1). La forme ne change pas.

Inflexion. Dérivons $\varphi'(z)=-z\,\varphi(z)$:

$$\varphi''(z)=-\varphi(z)-z\,\varphi'(z)=(z^2-1)\,\varphi(z).$$

Cette dérivée seconde est positive si $|z|>1$ et négative si $|z|<1$: la courbe change de concavité en $z=\pm1$, c'est-à-dire en $x=m\pm\sigma$.

Asymétrie et aplatissement. Ces deux coefficients sont $E\big[(X-m)^3\big]/\sigma^3=E(Z^3)$ et $E\big[(X-m)^4\big]/\sigma^4=E(Z^4)$. Comme $z^3\varphi(z)$ est une fonction impaire, $E(Z^3)=0$. Pour la quatrième

puissance, intégrons par parties avec $u = z^3$ et $v' = z\,\varphi(z)$:

$$E(Z^4) = \left[-z^3\varphi(z)\right]_{-\infty}^{+\infty} + 3\int_{-\infty}^{+\infty} z^2\varphi(z)\,\mathrm{d}z = 3\,E(Z^2) = 3.$$

■

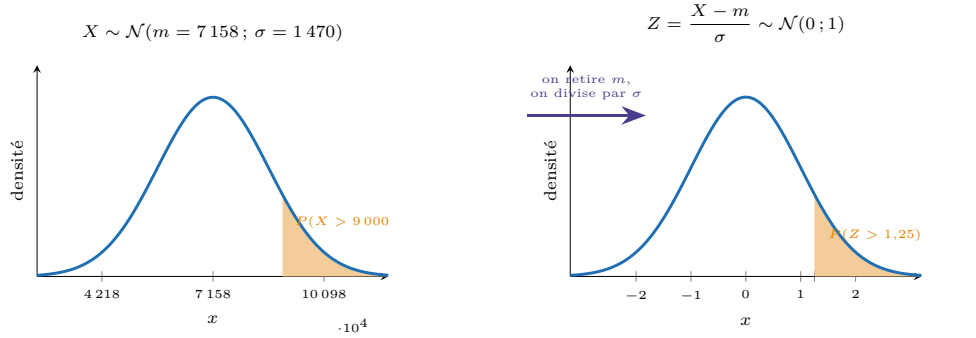
La règle des trois écarts-types

$$68\,\% \quad — \quad 95\,\% \quad — \quad 99{,}7\,\%$$

Ces trois nombres, appris une fois, permettent de juger n'importe quel écart de tête. Un résultat à plus de trois écarts-types de la moyenne n'arrive que trois fois sur mille : **c'est presque toujours le signe d'une anomalie, non du hasard**.

Une seule table pour toutes

La standardisation



Les deux aires colorées sont égales. Centrer et réduire ne déforme rien : cela ne fait que changer d'unité de mesure.

$\frac{9\,000 - 7\,158}{1\,470} = 1{,}25$ et la table donne $P(Z > 1{,}25) = 1 - 0{,}8944 = 0{,}1056$.

Une seule table suffit donc pour toutes les lois normales du monde
— et z n'est rien d'autre que la *cote z* de la statistique descriptive.

L'opération

Centrer et réduire

Si $X \sim \mathcal{N}(m\,;\sigma)$, alors

$$Z = \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0\,;1)$$

$\mathcal{N}(0\,;1)$ est la loi normale **centrée réduite**, et sa fonction de répartition se note Π.

Pourquoi cela fonctionne

Retirer m **translate** la courbe sans la déformer. Diviser par σ **change l'unité de mesure**. Aucune aire n'est modifiée : on a seulement remplacé les dirhams par des écarts-types. C'est

un changement d'unité, pas un changement de loi.

Démonstration : La standardisation, puis espérance et variance de la normale

Notons $\varphi(u) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-u^2/2}$ la densité du cas $m = 0$, $\sigma = 1$.

Centrer et réduire. Pour $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ avec $\sigma > 0$,

$$P(Z \leq z) = P(X \leq m + \sigma z) = \int_{-\infty}^{m+\sigma z} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{z} \varphi(u)\,\mathrm{d}u,$$

la dernière égalité venant du changement de variable $u = \frac{x-m}{\sigma}$. Donc Z a pour densité φ : $Z \sim \mathcal{N}(0\,;1)$, de fonction de répartition Π.

Espérance et variance de Z. La dérivée de φ vérifie $\varphi'(z) = -z\,\varphi(z)$. Donc

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} z\,\varphi(z)\,\mathrm{d}z = \big[-\varphi(z)\big]_{-\infty}^{+\infty} = 0,$$

et, en intégrant par parties avec $u = z$ et $v' = z\,\varphi(z) = -\varphi'(z)$,

$$E(Z^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} z \cdot z\,\varphi(z)\,\mathrm{d}z = \big[-z\,\varphi(z)\big]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(z)\,\mathrm{d}z = 0 + 1 = 1.$$

Ainsi $V(Z) = E(Z^2) - E(Z)^2 = 1$.

Retour à X. Comme $X = m + \sigma Z$, $E(X) = m + \sigma \times 0 = m$ et $V(X) = \sigma^2 \times 1 = \sigma^2$: les paramètres m et σ de $\mathcal{N}(m\,;\sigma)$ sont bien l'espérance et l'écart-type.

■

Ce que z signifie

La cote z, déjà rencontrée

$$z = \frac{x - m}{\sigma} \quad \text{se lit : « à combien d'écarts-types de la moyenne »}$$

Un salaire, une note, un rendement

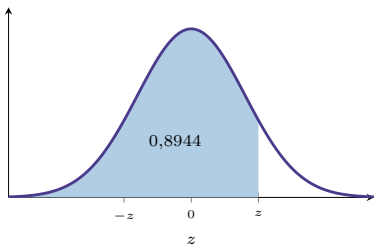
Un salaire de 9 000 dirhams dans une population de moyenne 7 158 et d'écart-type 1 470 :

$$z = \frac{9\,000 - 7\,158}{1\,470} = 1{,}25$$

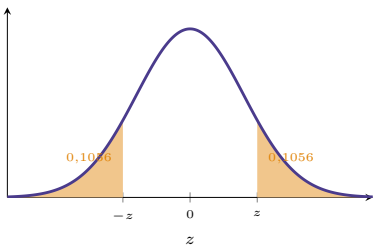
Ce salaire est à 1,25 écart-type au-dessus de la moyenne. Cette phrase est comparable d'une entreprise à l'autre, d'un pays à l'autre — le montant brut ne l'est pas.

Lire la table

ce que donne la table : $\Pi(z) = P(Z \leq z)$



la symétrie : $\Pi(-z) = 1 - \Pi(z)$



z	0,00	0,03	0,05	0,07
1,1	0,8643	0,8708	0,8749	0,8790
1,2	0,8849	0,8907	0,8944	0,8980
1,3	0,9032	0,9082	0,9115	0,9147

Comment on lit la table. La *ligne* donne le dixième, la *colonne* le centième : 1,2 et 0,05 se croisent sur 1,25.

La table ne donne que la gauche, et que le positif. Deux réflexes suffisent :

- à droite : $P(Z > z) = 1 - \Pi(z)$;
- négatif : $\Pi(-z) = 1 - \Pi(z)$;
- entre deux bornes : $\Pi(b) - \Pi(a)$.

Les trois valeurs qui reviennent dans tout le cursus : $z = 1{,}645$ (95 % à gauche), $z = 1{,}96$ (95 % au centre), $z = 2{,}33$ (99 % à gauche).

Les quatre situations

Tout se ramène à une seule lecture

Question	Formule
$P(Z \leq z)$	$\Pi(z)$, lecture directe
$P(Z > z)$	$1 - \Pi(z)$
$P(Z \leq -z)$	$1 - \Pi(z)$
$P(a \leq Z \leq b)$	$\Pi(b) - \Pi(a)$

Démonstration : Lectures de la table et valeurs à connaître

Notons $\Pi(z) = P(Z \leq z)$.

Complément. $P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Pi(z)$ (événements complémentaires).

Valeurs négatives. La densité φ est paire : l'aire à gauche de $-z$ est égale à l'aire à droite de z, soit $\Pi(-z) = P(Z \geq z) = 1 - \Pi(z)$.

Intervalle. D'après le chapitre 15, $P(a \leq Z \leq b) = \Pi(b) - \Pi(a)$. En particulier, pour un intervalle symétrique,

$$P(-z \leq Z \leq z) = \Pi(z) - \Pi(-z) = 2\,\Pi(z) - 1.$$

Le 1,96. Pour $\Pi(z) = 0{,}975$ on lit $z = 1{,}96$, d'où $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 2 \times 0{,}975 - 1 = 0{,}95$: le 1,96 des intervalles de confiance est le quantile à 97,5 %, parce qu'il reste 2,5 % de chaque côté.

La règle des trois écarts-types. Pour $z = 1, 2, 3$, on trouve $2\,\Pi(z) - 1 = 0{,}6827,\ 0{,}9545,\ 0{,}9973$. Pour $X \sim \mathcal{N}(m\,;\sigma)$, l'inégalité $|X - m| \leq z\sigma$ équivaut à $|Z| \leq z$: ces probabilités sont les mêmes pour toute normale. Et $1 - 0{,}9973 = 0{,}0027$, soit environ trois fois sur mille au-delà de 3σ.

Les salaires. Le calcul du cours arrondit $z = \frac{1\,842}{1\,470} = 1{,}2531$ à 1,25 pour lire la table : $1 - 0{,}8944 = 0{,}1056$. Sans arrondir z, on trouve 0,1051 : l'écart de 0,0005 est le prix de la lecture de table.

■

Le calcul complet sur les salaires

$$P(X > 9\,000) = P(Z > 1{,}25) = 1 - \Pi(1{,}25) = 1 - 0{,}8944 = 0{,}1056$$

Environ 10,6 % des salariés dépassent 9 000 dirhams.

Les valeurs à connaître par cœur

Les quantiles usuels

α	z tel que $\Pi(z) = \alpha$	Usage
0,90	1,282	
0,95	1,645	seuil unilatéral à 5 %
0,975	1,960	intervalle bilatéral à 95 %
0,99	2,326	Value at Risk à 99 %

Le 1,96 que vous verrez partout

$$P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$$

Tout intervalle de confiance à 95 % contient ce nombre. Il vient d'ici, et de nulle part ailleurs.

La normale au travail

Approximer la binomiale

Quand n est grand

Si $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$ avec $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$, alors

$$X \;\approx\; \mathcal{N}\Big(np\,;\sqrt{np(1-p)}\Big)$$

Le portefeuille du chapitre 14

$m = 8$, $\sigma = 2{,}77$. Probabilité d'au moins 14 défauts :

$$z = \frac{13{,}5 - 8}{2{,}77} = 1{,}99 \qquad P(X \geq 14) \approx 1 - \Pi(1{,}99) = 0{,}0233$$

Valeur exacte : 0,0312. L'écart vient de ce que n n'est pas si grand, et p pas si proche de 0,5.

La correction de continuité

Pourquoi 13,5 et non 14

On remplace une loi discrète par une loi continue : les bâtons deviennent des rectangles de largeur 1, centrés sur les entiers.
Le rectangle du 14 commence donc à 13,5. Oublier cette correction fausse systématiquement le résultat, d'autant plus que n est petit.

Une approximation qui a fait son temps

Cette technique servait à éviter des calculs impossibles à la main. Aujourd'hui, R et Python donnent la binomiale exacte en une instruction.
Elle reste néanmoins à connaître : elle explique *pourquoi* les grands portefeuilles se comportent normalement, et cette raison, elle, ne périme pas.

Une propriété capitale

La somme de normales est normale

Si $X \sim \mathcal{N}(m_1;\sigma_1)$ et $Y \sim \mathcal{N}(m_2;\sigma_2)$ sont **indépendantes**, alors

$$X+Y \sim \mathcal{N}\Big(m_1+m_2\,;\,\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\Big)$$

Démonstration : La somme de deux normales indépendantes est normale

Réduction. Comme $X+Y=(X-m_1)+(Y-m_2)+(m_1+m_2)$, et qu'une translation ne change pas la forme d'une loi, il suffit de traiter $m_1=m_2=0$. Posons $a=\sigma_1^2$, $b=\sigma_2^2$ et $c=a+b$.

Densité de la somme. On admet que la densité de $X+Y$, pour X et Y indépendantes, est la convolution des densités (forme continue de $P(X+Y=s)=\sum_x P(X=x)\,P(Y=s-x)$) :

$$h(s)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,f_Y(s-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\Big(-\frac{1}{2}\Big[\frac{x^2}{a}+\frac{(s-x)^2}{b}\Big]\Big)\mathrm{d}x.$$

Compléter le carré. En développant le membre de droite, on vérifie que

$$\frac{x^2}{a}+\frac{(s-x)^2}{b}=\frac{c}{ab}\Big(x-\frac{as}{c}\Big)^2+\frac{s^2}{c}.$$

Le dernier terme ne dépend pas de x : il sort de l'intégrale. Reste

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\Big(-\frac{(x-as/c)^2}{2\,(ab/c)}\Big)\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi\,\frac{ab}{c}},$$

car c'est l'aire sous une densité normale de variance $\frac{ab}{c}$, privée de sa constante (démonstration de la normalisation). Donc

$$h(s)=\frac{1}{2\pi\sqrt{ab}}\,\mathrm{e}^{-s^2/(2c)}\,\sqrt{2\pi}\,\sqrt{\frac{ab}{c}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi c}}\,\mathrm{e}^{-s^2/(2c)}.$$

C'est la densité de $\mathcal{N}(0\,;\sqrt{c})$, soit $\mathcal{N}(0\,;\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2})$.

Ce que cela dit. La variance $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$ est celle que prévoyait déjà le chapitre 11 pour des variables indépendantes ; ce que la démonstration ajoute, c'est que la **forme** reste normale.

■

Ce que cela permet en finance

Un portefeuille est une somme de positions. Si les rendements sont normaux, **le rendement du portefeuille l'est aussi** — et son risque se calcule sans simulation.
C'est la raison technique pour laquelle l'hypothèse de normalité s'est imposée en gestion d'actifs. Ses limites — les rendements réels ont des queues plus épaisses — ont fait tout le sujet des cours de risques financiers.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Sept points

1. $\mathcal{N}(m\,;\sigma)$ est symétrique, en cloche, entièrement déterminée par deux paramètres.
2. 68 %, 95 %, 99,7 % : la règle des trois écarts-types.
3. $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ ramène toute normale à $\mathcal{N}(0\,;1)$: **une seule table suffit**.
4. z se lit « à combien d'écarts-types de la moyenne » — c'est la cote z de la descriptive.
5. La table ne donne que $\Pi(z)$; symétrie et complément fournissent tout le reste.
6. 1,645, 1,96, 2,326 : les trois quantiles à retenir.
7. Une somme de normales indépendantes est normale.

La suite

Trois lois se déduisent de la normale par des opérations simples — carrés et rapports. Elles ne servent qu'aux tests statistiques, mais elles y sont indispensables.
Le chapitre 18 les présente, puis dresse la **carte complète** des lois du cours.